

Estudio I2 - 10 Formulario

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

Miércoles 3 de Junio de 2026, 17:30 hrs (presencial)

Prof. Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco

Autor: Fabián Ignacio Ortega Llantén

Resumen del Temario

- Planificación Agregada de la Producción
- Planificación de Corto Plazo y MRP
- Administración de Proyectos (CPM / PERT)
- Variabilidad en las Operaciones (Teoría de Colas)
- Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas
- **La Meta:** Capítulos 16 al 26 (inclusive)
- **Caso 3:** Barilla SpA y **Caso 4:** University Health System
- **Juego de la Cerveza** (efecto látigo / bullwhip)
- Cápsulas: Ejercicios de Planificación de la Producción y planilla MRP

Estructura de la Prueba

- **Etapla Digital (60 min, SIN apuntes):**
 - 10 preguntas selección múltiple (materia)
 - 10 preguntas V/F de La Meta (si es Falso, argumentar por qué)
 - 1 pregunta de desarrollo
- **Descanso de 5 minutos**
- **Etapla Desarrollo (60 min, APUNTES FÍSICOS + formulario):**
 - Ejercicios de cálculo (Planif. Agregada, MRP, PERT, Colas)
 - Apuntes solo en papel; NO tablets ni celulares.
 - Escanear y subir a Canvas; dejar prueba física en el banco.

1. Formulario de Referencia

PLANIFICACIÓN AGREGADA

$$\begin{aligned} \min \sum_t (cx_t + hI_t + fy_t) \\ I_{jt} = I_{j,t-1} + x_{jt} - d_{jt} \\ \sum_j a_{ij}x_{jt} \leq b_{it} + y_{it} \end{aligned}$$

Binaria activación: $x_{nt} \leq Mz_{nt}$

Encendido: $a_{nt} \geq z_{nt} - z_{n,t-1}$

MRP

$$\begin{aligned} OH_t &= OH_{t-1} + \text{recept}_t - GR_t \\ NR_t &= GR_t - OH_{t-1} - \text{tránsito}_t \\ POR &\text{ desfasada } L \text{ períodos} \end{aligned}$$

Silver-Meal:

$$CT(k) = \frac{S + \sum_{t=1}^k h(t-1)D_t}{k}$$

Parar cuando $CT(k) > CT(k-1)$.

PROYECTOS (CPM/PERT)

$$\begin{aligned} EF &= ES + t, \quad LS = LF - t \\ ES_j &= \max\{EF_{ij}\}, \quad LF_k = \min\{LS_{kj}\} \\ H &= LF - EF = LS - ES \\ t_e &= \frac{a+4m+b}{6}, \quad \sigma = \frac{b-a}{6} \\ \sigma_T^2 &= \sum_{i \in RC} \sigma_i^2, \quad z = \frac{t_0 - T}{\sigma_T} \\ \text{Slope} &= \frac{CC - NC}{NT - CT} \end{aligned}$$

$T \sim \mathcal{N}(\sum t_e, \sum \sigma^2)$ sobre RC.

$IC = T \pm z_{\alpha/2} \sigma_T$

$VE_{\text{bono}} = P(T \leq t_1) \cdot X$

VARIABILIDAD — COLAS

$$\begin{aligned} L &= \lambda W, \quad WIP = TH \cdot CT \\ c &= \sigma/t \quad (BV < 0,75 < MV < 1,33 < AV) \end{aligned}$$

M/M/1:

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\lambda}{\mu}, \quad L = \frac{\rho}{1-\rho}, \quad W = \frac{1}{\mu(1-\rho)} \\ L_q &= \frac{\rho^2}{1-\rho}, \quad W_q = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)} \end{aligned}$$

G/G/1 (Kingman, VUT):

$$CT_q = \left(\frac{c_a^2 + c_e^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1-\rho} \right) t_e$$

M/M/c: $\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$, $L_q = \frac{\rho}{1-\rho} P(N > c)$

Fallas: $A = \frac{m_f}{m_f + m_r}$, $t_e = \frac{t_0}{A}$
 $c_e^2 = c_0^2 + (1 + c_r^2)A(1-A)\frac{m_r}{t_0}$

Setup: $t_e = t_0 + \frac{t_s}{N_s}$

Propagación: $c_s^2 = \rho^2 c_e^2 + (1 - \rho^2) c_a^2$

BODEGAS / CD

$$\begin{aligned} Q &= A \cdot v \quad (\text{flujo}) \\ d &= 111 \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} \text{ km} \end{aligned}$$

OEE

$$OEE = \text{Disp} \times \text{Rend} \times \text{Calidad}$$

VALORES TABLA NORMAL

$$\begin{aligned} z = 0,64 \quad \Phi &= 0,739 \\ z = 1,28 \quad \Phi &= 0,900 \\ z = 1,645 \quad \Phi &= 0,950 \\ z = 1,96 \quad \Phi &= 0,975 \\ z = 2,326 \quad \Phi &= 0,990 \end{aligned}$$

TRAMPAS FRECUENTES

- MRP: la orden (POR) se desfasa L hacia atrás; el GR del hijo nace cuando el padre **libera**.
- PERT: σ_T^2 suma SOLO sobre la ruta crítica.
- Crashing: acortar la actividad crítica de **menor slope**; la RC puede cambiar.
- Colas: cerca de $\rho = 1$ la cola explota; nunca planificar al 100 %.
- Buffer finito reduce TH; pooling reduce variabilidad.